LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Silviana Maristha Ginting 105224001

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I.Pendahuluan

Pada praktikum ini dibuat sebuah program Java sederhana yang digunakan untuk mensimulasikan sistem pembelian tiket pada mesin Kiosk acara SoundFest 2026. Mesin Kiosk ini memungkinkan pengguna membeli tiket secara mandiri tanpa bantuan petugas.

Program menyediakan tiga kategori tiket yaitu VIP, Festival, dan Tribune. Setiap kategori memiliki harga, stok, serta batas usia yang berbeda. Pengguna dapat memilih kategori tiket, memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli, dan kemudian memasukkan usia untuk setiap tiket.

Program juga melakukan pengecekan seperti memastikan stok tiket masih tersedia, memeriksa apakah usia pengguna memenuhi syarat, serta menangani kesalahan input usia yang tidak logis. Selain itu, pengguna juga dapat membatalkan transaksi dengan memasukkan angka -1 saat diminta memasukkan usia.

Dengan adanya program ini, proses pembelian tiket dapat dilakukan secara lebih mudah dan sistem dapat menghindari kesalahan seperti pembelian tiket melebihi stok yang tersedia.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	scanner	Scanner	Digunakan untuk baca input dari pengguna
2	vip	int	Menyimpan jumlah stok tiket VIP
3	festival	int	Menyimpan jumlah stok tiket Festival
4	tribune	int	Menyimpan jumlah stok tiket Tribune
5	hargaVip	int	Menyimpan harga tiket VIP
6	hargaFestival	int	Menyimpan harga tiket Festival
7	hargaTribun	int	Menyimpan harga tiket Tribune
8	pilihan	int	Menyimpan pilihan menu dari pengguna
9	stok	int	Menyimpan stok tiket sesuai kategori yang dipilih
10	harga	int	Menyimpan harga tiket sesuai kategori
11	jumlah	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli
12	berhasil	int	Menghitung jumlah tiket yang berhasil dibeli
13	total	int	Menghitung total harga tiket
14	umur	int	Menyimpan usia pengguna

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

App.java M

tht > thtmod3 > src > App.java > App > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class App{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int vip = 5;
        int festival = 25;
        int tribun = 35;
        int hargaVip = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribun = 500000;
        int pilihan;

        while (true) {

            System.out.println(x: "=== SOUNDFEST 2026 ===");
            System.out.println("Stok VIP : " + vip);
            System.out.println("Stok Festival : " + festival);
            System.out.println("Stok Tribun : " + tribun);
            System.out.println(x: "1. VIP");
            System.out.println(x: "2. Festival");
            System.out.println(x: "3. Tribun");
            System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");

            System.out.print(s: "Pilih menu : ");
            pilihan = scanner.nextInt();

            if (pilihan == 4) {
                System.out.println(x: "Mesin dimatikan");
                break;
            }

```

```java
            int stok = 0;
            int harga = 0;
            int minUmur = 0;
            String jenis = " ";

            if (pilihan == 1) {
                stok = vip;
                harga = hargaVip;
                minUmur = 18;
                jenis = "VIP";
            } else if (pilihan == 2) {
                stok = festival;
                harga = hargaFestival;
                minUmur = 15;
                jenis = "Festival";
            } else if (pilihan   == 3) {
                stok = tribun;
                harga = hargaTribun;
                minUmur = 0;
                jenis = "Tribun";
            } else {
                System.out.println(x: "Menu tidak ada");
                continue;
            }

            System.out.print(s: "Jumlah tiket : ");
            int jumlah = scanner.nextInt();

            if (jumlah > stok) {
                System.out.println(x: "Stok tidak cukup");
                continue;
            }

            int berhasil = 0;
            int total = 0;

            for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

                int umur;
```

```java
            while (true) {
                System.out.print("Usia tiket ke-" + i + " : ");
                umur = scanner.nextInt();

                if (umur == -1) {
                    System.out.println(x: "Transaksi dibatalkan");
                    break;
                }

                if (umur <= 0 || umur > 120) {
                    System.out.println(x: "Usia tidak valid / logis, masukkan lagi");
                } else {
                    break;
                }
            }

            if (umur == -1) {
                break;
            }

            if (umur >= minUmur) {
                berhasil++;
                total += harga;
                System.out.println(x: "Tiket diterima");
            } else {
                System.out.println(x: "Tidak memenuhi syarat usia");
            }
        }

        if (berhasil > 0) {
            System.out.println(x: "--- Nota Pembelian ---");
            System.out.println("Jenis tiket : " + jenis);
            System.out.println("Tiket berhasil : " + berhasil);
            System.out.println("Total bayar : Rp " + total);
        }

        if (pilihan == 1) {
            vip -= berhasil;
        } else if (pilihan == 2) {
            festival -= berhasil;
        } else if (pilihan == 3) {
            tribun -= berhasil;
        }

    }

    scanner.close();
  }
}
```

Pembahasan Kode

1.
```
1   import java.util.Scanner;
2
```

baris no 1 digunakan untuk menerima input dari pengguna

2.

```
3   public class App{
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5
6           Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Baris ke 3 digunakan untuk membuat kelas utama program. Public berarti bisa diakses dari mana saja dan class itu kata kunci untuk membuat program dan logicalc itu Adalah nama program atau class yang saya buat.

Baris ke 4 method utama yang digunakan untuk **memulai eksekusi program Java**. Penjelasan masing2 : public seperti yang tadi di baris ke 3 , static berarti bisa dijalankan tanpa membuat objek dari class, void ini tidak mengembalikan nilai , main itu nama method yang pertama kali dijalankan dan string[] args ini untuk menerima argument dari command line.

Baris ke 6 digunakan untuk membuat objek scanner agar bisa terima input dari pengguna.

3.

```
8           int vip = 5;
9           int festival = 25;
10          int tribun = 35;
11          int hargaVip = 1500000;
12          int hargaFestival = 800000;
13          int hargaTribun = 500000;
14          int pilihan;
15
```

Gambar ini mendeklarasi jumlah vip, festiva dan tribun. Dimana tipe data yang digunakan adalah int. Dan juga menjelaskan harga vip, tribun dan festival dengan tipe data int karena bilangan bulat.

4.

```java
while (true) {

    System.out.println(x: "=== SOUNDFEST 2026 ===");
    System.out.println("Stok VIP : " + vip);
    System.out.println("Stok Festival : " + festival);
    System.out.println("Stok Tribun : " + tribun);
    System.out.println(x: "1. VIP");
    System.out.println(x: "2. Festival");
    System.out.println(x: "3. Tribun");
    System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");

    System.out.print(s: "Pilih menu : ");
    pilihan = scanner.nextInt();
```

Menggunakan perulangan while , karena program harus berjalan terus menerus sampai pengguna memilih untuk keluar.didalam perulangan ini ada daftar menu yang akan dilihat pengguna. Dan pengguna akan diminta untuk memilih menu dari No. 1-4. ketika pengguna ingin membeli tiket vip maka dia akan memilih No. 1 , dst.

5.

```java
        if (pilihan == 4) {
            System.out.println(x: "Mesin dimatikan");
            break;
        }

        int stok = 0;
        int harga = 0;
        int minUmur = 0;
        String jenis = " ";

        if (pilihan == 1) {
            stok = vip;
            harga = hargaVip;
            minUmur = 18;
            jenis = "VIP";
        } else if (pilihan == 2) {
            stok = festival;
            harga = hargaFestival;
            minUmur = 15;
            jenis = "Festival";
        } else if (pilihan   == 3) {
            stok = tribun;
            harga = hargaTribun;
            minUmur = 0;
            jenis = "Tribun";
        } else {
            System.out.println(x: "Menu tidak ada");
            continue;
        }

        System.out.print(s: "Jumlah tiket : ");
        int jumlah = scanner.nextInt();

        if (jumlah > stok) {
            System.out.println(x: "Stok tidak cukup");
            continue;
        }
```

Baris ke 30 -33 menunjukkan kalau pengguna memasukkan atau memilih pilihan No. 4 maka akan mematikan mesin pembelian tiket.

Baris 34-38 menampilkan deklarasi variabel sementara untuk menyesuaikan dengan kategori yang akan dipilih .

Baris ke 41- 44 menunjukkan kalau pengguna memilih pilihan 1 maka memilih ke bagian tiket vip. Lalu akan diminta jumlah tiket yang akan dibeli , kalau masih ada stok akan lanjut ke usia. Pengguna diminta memasukkan usia masing2 sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau vip minimal 18 tahun. Kalau kurang dari situ maka sistem akan mengeluarkan ouput tidak memenuhi syarat hingga usia orang terakhir. Lalu jikalau ada yang memenuhi syarat maka akan keluar notanya.

Baris ke 45-49 menunjukkan kalau pengguna memilih pilihan 2 maka memilih ke bagian tiket festival. Lalu akan diminta jumlah tiket yang akan dibeli , kalau masih ada stok akan lanjut ke usia. Pengguna diminta memasukkan usia masing2 sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau festival minimal 15 tahun. Kalau kurang dari situ maka sistem akan mengeluarkan ouput tidak memenuhi syarat hingga usia orang terakhir. Lalu jikalau ada yang memenuhi syarat maka akan keluar notanya.

Baris ke 50-54 menunjukkan kalau pengguna memilih pilihan 3 maka memilih ke bagian tiket tribun. Lalu akan diminta jumlah tiket yang akan dibeli , kalau masih ada stok akan lanjut ke usia. Pengguna diminta memasukkan usia masing2 sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau tribun minimal 0 tahun. Kalau kurang dari situ maka sistem akan mengeluarkan ouput tidak memenuhi syarat hingga usia orang terakhir. Lalu jikalau ada yang memenuhi syarat maka akan keluar notanya.

Baris 55-57 , jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai dengan menu yang ada maka akan muncul output menu tidak ada , dan akan lanjut perulangannya

Baris ke 60 menampilkan kata2 jumlah tiket dan meminta pengguna memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli setelah memilih pilihan.

Baris ke 63 jikalau jumlah tiket yang dimasukkan pengguna melebihi dari stok , maka akan keluar output stok tidak cukup.

6.

```
68          int berhasil = 0;
69          int total = 0;
70
71          for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
72
73              int umur;
74
75              while (true) {
76                  System.out.print("Usia tiket ke-" + i + " : ");
77                  umur = scanner.nextInt();
78
79                  if (umur == -1) {
80                      System.out.println(x: "Transaksi dibatalkan");
81                      break;
82                  }
83
84                  if (umur <= 0 || umur > 120) {
85                      System.out.println(x: "Usia tidak valid / logis, masukkan lagi");
86                  } else {
87                      break;
88                  }
89              }
90
91              if (umur == -1) {
92                  break;
93              }
94
95              if (umur >= minUmur) {
96                  berhasil++;
97                  total += harga;
98                  System.out.println(x: "Tiket diterima");
99              } else {
100                 System.out.println(x: "Tidak memenuhi syarat usia");
101             }
102         }
103
```

Baris 68-69 mendeklarasikan variabel berhasil dan total dengan tipe data int.

Baris 71 menggunakan for. Perulangan ini digunakan untuk meminta usia setiap tiket sesuai dengan jumlah yang dimasukkan pengguna.

Baris 73 ada variabel umur dengan tipe data int.

Baris 75-77 program meminta pengguna memasukkan usia sesuai dengan tike ke i.

Baris 79-81 kalau pengguna memasukkan -1 maka transaksi akan dibatalkan. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika pengguna membatalkan transaksi atau ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Baris 84-87 mengecek apakah usia yang dimasukkan pengguna masuk akal atau tidak , kalau tidak akan keluar output usia tidak valid / logis, coba lagi. Jangan lupa break agar perulangan berhenti.

Baris ke 95-101 menjelaskan kalau umur yang dimasukkan pengguna lebih besar sama dengan umur yang ada disyarat maka akan berhasil dan harga tiket ditambahkan ke total pembayaran dan program menampilkan output tiket diterima.

Kalau usia tidak memenuhi syarat maka aka ditolak dan akan keluar output tidak memenuhi syarat.

7.

```
104             if (berhasil > 0) {
105                 System.out.println(x: "--- Nota Pembelian ---");
106                 System.out.println("Jenis tiket : " + jenis);
107                 System.out.println("Tiket berhasil : " + berhasil);
108                 System.out.println("Total bayar : Rp " + total);
109             }
110
111             if (pilihan == 1) {
112                 vip -= berhasil;
113             } else if (pilihan == 2) {
114                 festival -= berhasil;
115             } else if (pilihan == 3) {
116                 tribun -= berhasil;
117             }
118
119         }
120
121         scanner.close();
122     }
123 }
```

Baris 104-108 kalau ada tiket yang berhasil dibeli maka akan keluar nota pembelian.

Baris 111-112 kalau pilihan yang dimasukkan 1 maka stok vip akan berkurang sesuai jumlah tiket yang dibeli pengguna

Baris 113-114 kalau pilihan 2 maka jumlah stok tiket festival akan berkurang sesuai jumlh tiket yang dibeli pengguna

Baris 115-116 maka jumlah stok tiket tribun yang berkurang sesuai jl tiket yang dimasukkan pengguna

Baris 121 digunakan untuk menutup scanner agar tidak terjadi penggunaan memori yang tidak perlu.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Java dapat digunakan untuk membuat simulasi sistem pembelian tiket secara sederhana. Program ini memanfaatkan konsep dasar pemrograman seperti variabel, percabangan, perulangan, serta input dari pengguna menggunakan Scanner.

Program yang dibuat mampu menampilkan menu pembelian tiket, mengecek ketersediaan stok tiket, serta melakukan validasi usia pengguna sesuai dengan kategori tiket yang dipilih. Selain itu, program juga dapat menghitung jumlah tiket yang berhasil dibeli dan total harga yang harus dibayar oleh pengguna.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur kontrol seperti **if-else, while, dan for** dalam Java serta bagaimana membuat program yang dapat menerima input dari pengguna dan menghasilkan output yang sesuai.

V. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek – Modul 3: Java Basics II*. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

Dosen PBO. (2026). Java Basics 2. Universitas Pertamina